Bound primali e duali

Indice

Perché un rilassamento?

Bound primali e bound duali

Bound primali: soluzioni euristiche

Il rilassamento lineare

Arrotondare la soluzione del rilassamento lineare

Upper bound sulle variabili

Bound duali

    Riepilogo della notazione

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi (1/2)

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- ottenere un bound primale (un lower bound) sul valore ottimo da una soluzione ammissibile, anche con un semplice algoritmo euristico;
- costruire il rilassamento lineare di un problema PLI e usarne il valore ottimo come bound duale (un upper bound), arrotondato per difetto quando è lecito;
- calcolare il gap di ottimalità da un bound primale e un bound duale;

Obiettivi (2/2)

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- spiegare perché arrotondare una soluzione ottima del rilassamento lineare dà, nel migliore dei casi, una soluzione ammissibile;
- ricavare dai vincoli upper bound sulle variabili, e dire quando servono;
- ottenere un bound duale da moltiplicatori non negativi dei vincoli, e riconoscere nel problema duale il problema dei moltiplicatori migliori.

Prerequisiti

- Da questo modulo, il capitolo «Programmazione lineare intera»: problemi PLI, soluzioni ammissibili e ottime, enumerazione completa e l'esempio dell'auto
- Dal modulo *Programmazione Lineare*, Capitolo 9 «Teoria della dualità»: il problema duale, la dualità debole e la dualità forte
- Dallo stesso modulo, Capitolo 6 «Algoritmo del simplesso»: un problema LP che ha una soluzione ottima ha un vertice ottimo

Dove eravamo

- Nel capitolo precedente abbiamo visto che l'enumerazione completa non è praticabile
- Servono bound sul valore ottimo da entrambi i lati
- Ora li otteniamo:
  - **bound primali** dalle soluzioni ammissibili
  - **bound duali** dai rilassamenti

Perché un rilassamento?

Introduzione: Perché un rilassamento?

- Una soluzione ammissibile ci dice quanto vale *almeno* l'ottimo
- Per certificare l'ottimalità dobbiamo sapere anche quanto vale *al più*
- Vediamo perché questo secondo bound richiede un'idea diversa: rilassare il problema

Una soluzione ammissibile dà un solo lato

- Una soluzione ammissibile dimostra che il valore ottimo è **almeno** il suo valore
- Per dimostrare che nessuna soluzione ammissibile ha valore maggiore di un numero dato, non possiamo guardare le soluzioni una per una
- Serve un'affermazione che valga per tutte le soluzioni ammissibili insieme

L'idea: rilassare il problema

- **Rilassiamo** il problema: lo sostituiamo con un problema più facile la cui regione ammissibile contiene quella originale
- Massimizzare su una regione più grande non può dare un valore più piccolo
- Quindi il valore ottimo del problema rilassato è un **upper bound**

Il problema più facile che scegliamo è quello che sappiamo risolvere:
un problema di **programmazione lineare**.

Riepilogo

- Una soluzione ammissibile dà solo un bound dal basso
- Un bound dall'alto deve valere per tutte le soluzioni ammissibili insieme
- Un rilassamento ha una regione ammissibile più grande, quindi un valore ottimo più grande (o uguale)
- Il rilassamento che usiamo è un problema di programmazione lineare

Bound primali e bound duali

Introduzione: Bound primali e bound duali

- Definiamo i due tipi di bound sul valore ottimo: **primali** e **duali**
- Misuriamo quanto sono lontani con il **gap di ottimalità**
- Definiamo un **rilassamento**, la fonte generale dei bound duali
- Queste nozioni si usano in ogni capitolo del modulo

Definizione 1: bound primale, bound duale e gap di ottimalità

Consideriamo un problema PLI in forma canonica di massimizzazione, con regione ammissibile F e valore ottimo $z(\mathrm{ILP})$.

- *Data una soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}} \in F$, il suo valore $\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j$ è un **bound primale** su $z(\mathrm{ILP})$.*
- *Un valore UB tale che $\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \leq \mathrm{UB}$ per ogni $\boldsymbol{x} \in F$ è un **bound duale** su $z(\mathrm{ILP})$.*
- *Dati un bound primale $\mathrm{LB} \neq 0$ e un bound duale UB, il **gap di ottimalità** è*

$$gap\ di\ ottimalità = \frac{\mathrm{UB} - \mathrm{LB}}{|\mathrm{LB}|}.$$

Lower bound e upper bound

- In un problema di massimizzazione:
  - i bound primali sono **lower bound**
  - i bound duali sono **upper bound**
- Un bound primale viene da **una sola** soluzione ammissibile
- Un bound duale è un'affermazione su tutte le soluzioni ammissibili insieme

Ottimalità certificata

Per ogni soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}$ e ogni bound duale UB:

$$\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) \;\leq\; z(\mathrm{ILP}) \;\leq\; \mathrm{UB}.$$

Una soluzione ammissibile è **certificata ottima**
quando il gap di ottimalità è zero.

Da dove vengono i bound duali?
Da problemi con una regione ammissibile **più grande**:
i rilassamenti.

Definizione 2: rilassamento

Dato un problema PLI $\max\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in F\}$, *il problema* $\max\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in R\}$ *è un* ***rilassamento*** *del problema PLI se* $F \subseteq R$. *Indichiamo il suo valore ottimo con* $z(R)$.

- Massimizzare su una regione più grande non può dare un valore più piccolo: il valore ottimo di un rilassamento è un bound duale,

$$z(\mathrm{ILP}) \leq z(R).$$

Riepilogo

- **Bound primale** (lower bound): il valore $\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}})$ di una soluzione ammissibile
- **Bound duale** (upper bound): un valore UB che nessuna soluzione ammissibile supera
- **Gap di ottimalità**: $\frac{\mathrm{UB}-\mathrm{LB}}{|\mathrm{LB}|}$; una soluzione è certificata ottima quando il gap è zero
- Un **rilassamento** ha una regione ammissibile $R \supseteq F$, e $z(\mathrm{ILP}) \leq z(R)$

Bound primali: soluzioni euristiche

Introduzione: Bound primali: soluzioni euristiche

- I bound primali vengono dalle soluzioni ammissibili: migliore è la soluzione, migliore è il bound
- Definiamo gli **algoritmi euristici**, che trovano rapidamente soluzioni ammissibili
- Proviamo due semplici euristiche sull'esempio dell'auto, e ne confrontiamo i bound

Definizione 3: algoritmo euristico

*Un **algoritmo euristico** è un metodo che trova rapidamente soluzioni ammissibili, senza garanzia di ottimalità. Il valore di ogni soluzione che trova è un bound primale.*

Una buona soluzione ammissibile è un buon bound primale.

Esempio: bound primale

- Consideriamo la soluzione ammissibile $(2, 2)$ dell'esempio dell'auto
- Il suo valore è

$$\mathrm{LB} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 10$$

- Quindi

$$z(\mathrm{ILP}) \geq 10$$

Per costruire soluzioni intere a partire dai vincoli dobbiamo arrotondare i numeri per difetto: la **parte intera** di un numero.

Definizione 4: parte intera di un numero

*Dato $y \in \mathbb{R}$, la **parte intera** di y è*

$$\lfloor y \rfloor = \max\{q \in \mathbb{Z} : q \leq y\}.$$

Esempio: due algoritmi euristici per l'esempio dell'auto (1/3)

- L'**euristica a una variabile** porta una sola variabile al suo valore massimo, con l'altra uguale a 0, e tiene la migliore delle due soluzioni

1. Solo x_1 ($x_2 = 0$):

$$\bar{x}_1 = \min\left\{\left\lfloor\frac{45}{10}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{49}{4}\right\rfloor\right\} = \min\{4, 12\} = 4,$$

quindi $\bar{\boldsymbol{x}} = (4, 0)$ e $\mathrm{LB} = 12$

2. Solo x_2 ($x_1 = 0$):

$$\bar{x}_2 = \min\left\{\left\lfloor\frac{45}{4}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{49}{14}\right\rfloor\right\} = \min\{11, 3\} = 3,$$

quindi $\bar{\boldsymbol{x}} = (0, 3)$ e $\mathrm{LB} = 6$

Esempio: due algoritmi euristici per l'esempio dell'auto (2/3)

- L'**euristica a due fasi** porta prima una variabile al suo valore massimo, e poi l'altra al suo valore massimo con i **termini noti residui**; tiene la migliore delle due soluzioni

1. Prima x_1: $\bar{x}_1 = 4$ usa 40 e 16, e lascia 5 e 33. Poi

$$\bar{x}_2 = \min\left\{\left\lfloor\frac{5}{4}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{33}{14}\right\rfloor\right\} = \min\{1, 2\} = 1,$$

   quindi $\bar{\boldsymbol{x}} = (4, 1)$ e $\mathrm{LB} = 14$

2. Prima x_2: $\bar{x}_2 = 3$ usa 12 e 42, e lascia 33 e 7. Poi

$$\bar{x}_1 = \min\left\{\left\lfloor\frac{33}{10}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{7}{4}\right\rfloor\right\} = \min\{3, 1\} = 1,$$

   quindi $\bar{\boldsymbol{x}} = (1, 3)$ e $\mathrm{LB} = 9$

Esempio: due algoritmi euristici per l'esempio dell'auto (3/3)

- Le quattro soluzioni trovate dalle due euristiche:

Euristica	Ordine	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	LB
a una variabile	x_1	4	0	12
a una variabile	x_2	0	3	6
a due fasi	prima x_1	4	1	14
a due fasi	prima x_2	1	3	9

Qualità e sforzo di calcolo

- L'euristica a due fasi dà un bound primale migliore, ma richiede più calcoli
- Questo compromesso tra la qualità della soluzione e lo sforzo di calcolo è tipico degli algoritmi euristici
- Qui il bound primale migliore è $\mathrm{LB} = 14$, in $(4, 1)$
- Un bound primale da solo non certifica l'ottimalità: serve un **bound duale**

Riepilogo

- Un **algoritmo euristico** trova rapidamente soluzioni ammissibili, senza garanzia di ottimalità
- Ogni soluzione che trova dà un bound primale: una buona soluzione è un buon bound
- Esempio dell'auto: l'euristica a una variabile dà $\mathrm{LB} = 12$, l'euristica a due fasi dà $\mathrm{LB} = 14$ in $(4, 1)$
- Soluzioni migliori di solito costano più calcoli

Il rilassamento lineare

Introduzione: Il rilassamento lineare

- Eliminiamo i vincoli di integralità e otteniamo un problema LP: il **rilassamento lineare**
- Il suo valore ottimo è un bound duale, e con dati interi si può arrotondare per difetto
- Sull'esempio dell'auto otteniamo il primo upper bound e il primo gap di ottimalità

Definizione 5: rilassamento lineare

*Il **rilassamento lineare** di un problema PLI in forma canonica di massimizzazione è il problema LP che si ottiene sostituendo i vincoli di integralità $x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ con i vincoli di non negatività $x_j \geq 0$, per ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$:*

$$\max \sum_{j=1}^{n} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Notazione

- Indichiamo con $z(\mathrm{LP})$ il **valore ottimo** del rilassamento lineare
- Indichiamo con $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ una sua **soluzione ottima**
- Scriviamo sempre l'argomento, perché nello stesso esempio $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})$ e $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ sono punti diversi

Proposizione 1: upper bound dal rilassamento lineare

Ogni soluzione ammissibile del problema PLI è ammissibile per il suo rilassamento lineare, quindi

$$z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP}).$$

Inoltre, se una soluzione ottima del rilassamento lineare è intera, allora è una soluzione ottima del problema PLI.

Dimostrazione

- La regione ammissibile F del problema PLI è contenuta nel poliedro del rilassamento lineare, e la funzione obiettivo è la stessa
- Il massimo su un insieme più grande non è minore del massimo su un suo sottoinsieme:

$$z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP})$$

- Se $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ è intera, appartiene a F e ha valore $z(\mathrm{LP}) \geq z(\mathrm{ILP})$: è ottima per il problema PLI

□

Il valore di una soluzione ammissibile può essere un intero,
ed è al più $z(\mathrm{LP})$:
allora è al più il più grande intero che non supera $z(\mathrm{LP})$.

Osservazione 1: arrotondare l'upper bound

Se tutte le variabili sono intere e tutti i costi c_j sono interi, allora

$$z(\mathrm{ILP}) \leq \lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor.$$

In tutti gli altri casi il bound $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ non è valido.

Quando si può arrotondare il bound?

- In questo modulo tutti i problemi PLI hanno dati interi, quindi il bound $z(\mathrm{ILP}) \leq \lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ vale sempre
- In un problema MIP con una variabile continua, il valore di una soluzione ammissibile non è necessariamente intero
- Allora il bound **non si può arrotondare**: il bound duale è $z(\mathrm{LP})$

Esempio: il rilassamento lineare dell'esempio dell'auto (1/3)

- Il rilassamento lineare dell'esempio dell'auto ha la soluzione ottima

$$\tilde{x}_1 = \frac{7}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{5}{2}, \qquad z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2},$$

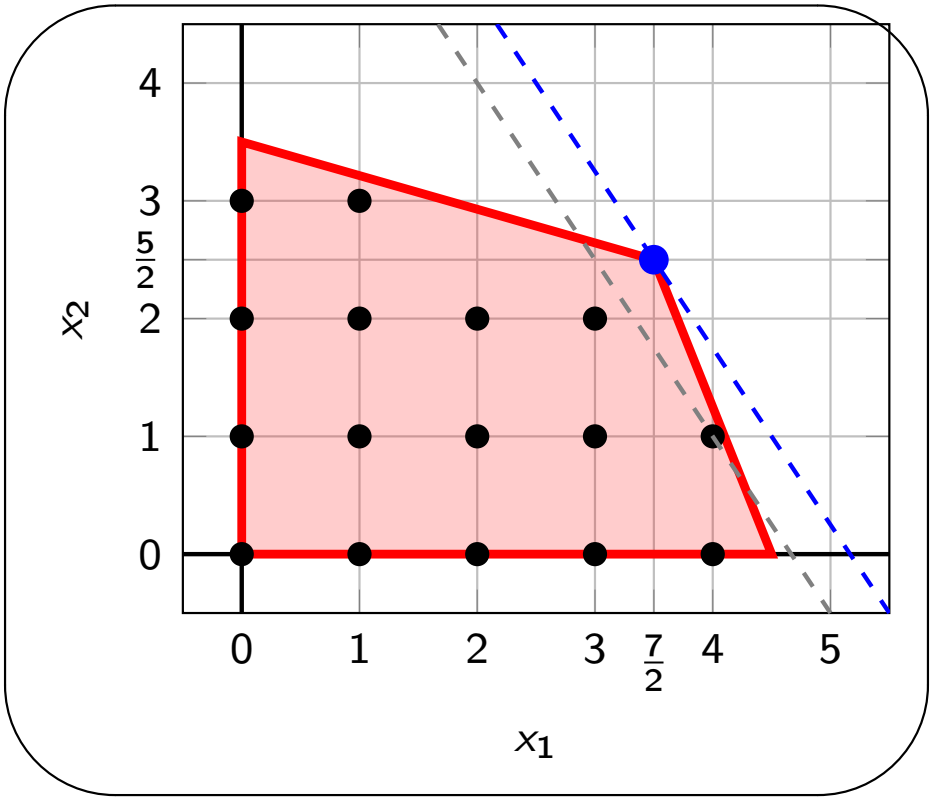
  che è frazionaria: non è ammissibile per il problema PLI

- Poiché i costi sono interi, abbiamo l'upper bound $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor = 15$

- Insieme al bound primale 14 della soluzione ammissibile $(4, 1)$ trovata dall'euristica a due fasi:

$$14 \ \leq \ z(\mathrm{ILP}) \ \leq \ 15$$

Esempio: il rilassamento lineare dell'esempio dell'auto (2/3)



La regione ammissibile del rilassamento lineare (rossa), i suoi 16 punti interi (neri) e la soluzione ottima $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ (blu), con la retta obiettivo $3\,x_1 + 2\,x_2 = \frac{31}{2}$ che vi passa (tratteggiata). La linea grigia tratteggiata è la retta obiettivo della soluzione ottima del problema PLI.

Esempio: il rilassamento lineare dell'esempio dell'auto (3/3)

- Il valore ottimo è 14 o 15
- Con $\mathrm{UB} = 15$ e $\mathrm{LB} = 14$ il gap di ottimalità è

$$\frac{\mathrm{UB} - \mathrm{LB}}{|\mathrm{LB}|} = \frac{15 - 14}{14} = \frac{1}{14} \approx 7.1\%$$

- La soluzione $(4, 1)$ **non è ancora certificata ottima**

Riepilogo

- Il **rilassamento lineare** sostituisce $x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ con $x_j \geq 0$: è un problema LP
- $z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP})$, e una soluzione ottima intera del rilassamento lineare è ottima per il problema PLI
- Con variabili intere e costi interi: $z(\mathrm{ILP}) \leq \lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$; non in un problema MIP
- Esempio dell'auto: $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$, quindi $14 \leq z(\mathrm{ILP}) \leq 15$, con un gap di circa il 7.1%

Arrotondare la soluzione del rilassamento lineare

Introduzione: Arrotondare la soluzione del rilassamento lineare

- La soluzione ottima del rilassamento lineare è spesso frazionaria: un'idea naturale è arrotondarla
- Vediamo tre esempi: l'arrotondamento non dà l'ottimo, l'arrotondamento dà l'ottimo senza dimostrarlo, l'arrotondamento è lontano dall'ottimo
- La lezione: il **valore** del rilassamento lineare è utile, la sua **soluzione** è solo un punto di partenza

L'arrotondamento dà soluzioni ammissibili, non ottime

Di solito si ottengono soluzioni ammissibili del problema PLI arrotondando una soluzione ottima del rilassamento lineare.

Ma nessuna tecnica di arrotondamento garantisce di trovare una soluzione ottima del problema PLI.

Esempio: arrotondamento nell'esempio dell'auto

- La soluzione ottima del rilassamento lineare è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}) = (\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$
- Arrotondando all'intero più vicino si ottiene $(4, 3)$, che è inammissibile:
$$10 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 52 > 45$$
- Arrotondando per difetto entrambe le componenti si ottiene la soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}} = (3, 2)$, con $\mathrm{LB} = 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 13$
- La soluzione ottima del problema PLI è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}) = (4, 1)$, con $z(\mathrm{ILP}) = 14$: l'arrotondamento non dà l'ottimo, e i bound sono $13 \leq z(\mathrm{ILP}) \leq 15$

Esempio: l'arrotondamento funziona, ma il bound non è stretto (1/3)

- Consideriamo il seguente problema PLI:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 2\,x_1 & + & 4\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -\,x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\ & 8\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 19 \\ & x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array}$$

- Il suo rilassamento lineare ha $x_1, x_2 \geq 0$ al posto dei vincoli di integralità

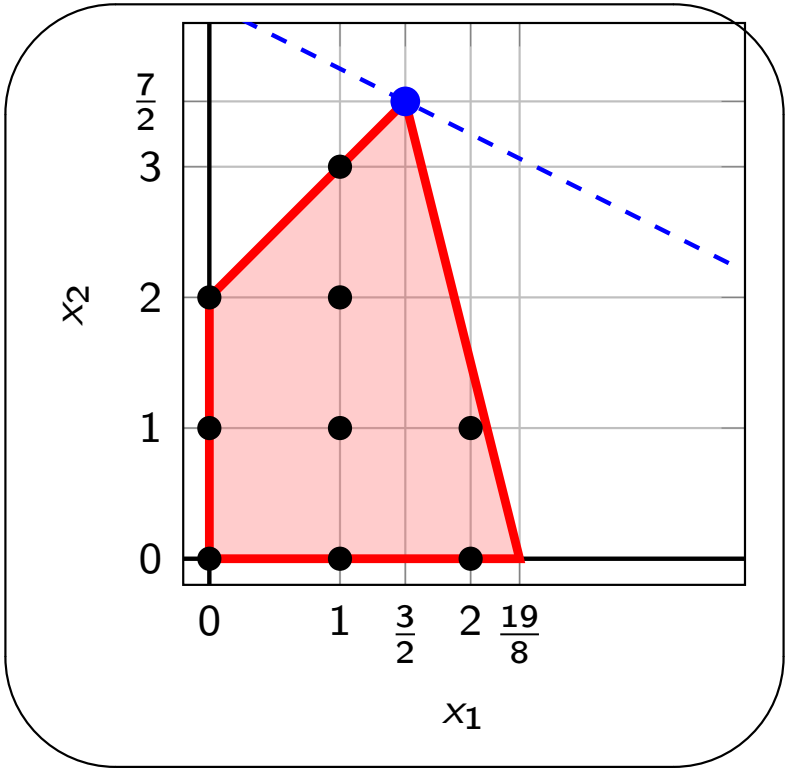
Esempio: l'arrotondamento funziona, ma il bound non è stretto (2/3)

- La soluzione ottima del rilassamento lineare è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}) = (\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$, con $z(\mathrm{LP}) = 17$ e $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor = 17$, quindi $z(\mathrm{ILP}) \leq 17$
- Arrotondando per difetto entrambe le componenti otteniamo la soluzione ammissibile

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \left(\left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor \right) = (1, 3), \qquad \mathrm{LB} = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 = 14$$

- La soluzione ottima del problema PLI è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}) = (1, 3)$, con $z(\mathrm{ILP}) = 14$: la soluzione arrotondata è ottima
- Ma i bound $14 \leq z(\mathrm{ILP}) \leq 17$ **non lo dimostrano**

Esempio: l'arrotondamento funziona, ma il bound non è stretto (3/3)



La regione ammissibile del rilassamento lineare (rossa), i punti interi (neri) e la soluzione ottima del rilassamento lineare (blu), con la retta obiettivo $2\,x_1 + 4\,x_2 = 17$ (tratteggiata).

Esempio: l'arrotondamento fallisce (1/3)

- Consideriamo il seguente problema PLI:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 25\,x_1 & + & 16\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 50\,x_1 & + & 31\,x_2 & \leq & 250 \\ & -3\,x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 4 \\ & x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array}$$

- La soluzione ottima del rilassamento lineare è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}) = \left(\frac{376}{193}, \frac{950}{193}\right) \approx (1.94, 4.92),$$

$$z(\mathrm{LP}) = \frac{24600}{193} \approx 127.46$$

- Quindi $z(\mathrm{ILP}) \leq \lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor = 127$

Esempio: l'arrotondamento fallisce (2/3)

- Arrotondando all'intero più vicino si ottiene $(2, 5)$, che è inammissibile:

$$50 \cdot 2 + 31 \cdot 5 = 255 > 250$$

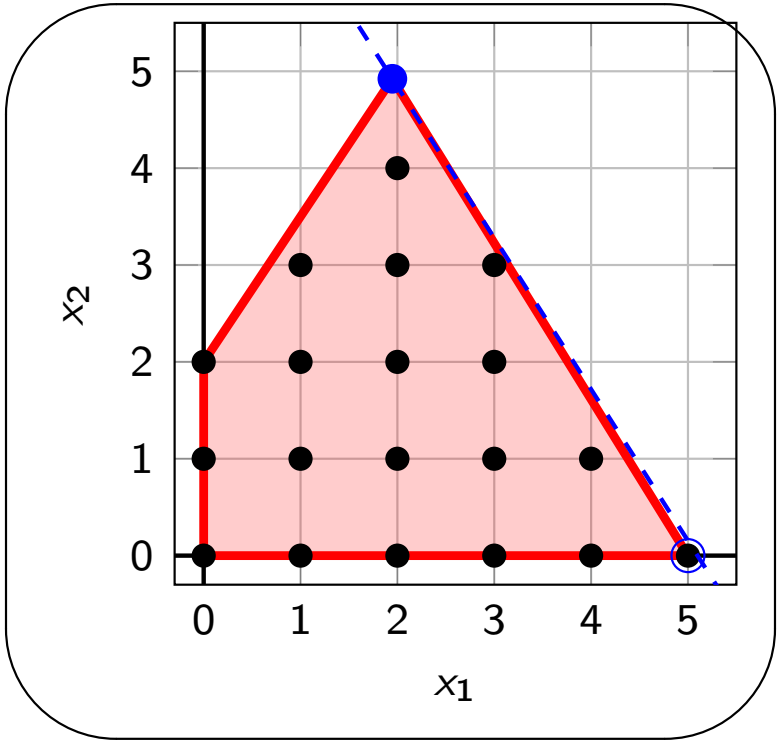
- Arrotondando $\tilde{x}_1$ per eccesso e $\tilde{x}_2$ per difetto si ottiene la soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}} = (2, 4)$, con

$$\mathrm{LB} = 25 \cdot 2 + 16 \cdot 4 = 114$$

- La soluzione ottima del problema PLI è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}) = (5, 0)$, con $z(\mathrm{ILP}) = 125$

- È lontana da $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$, e **nessun arrotondamento** di $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$ la trova

Esempio: l'arrotondamento fallisce (3/3)



I punti interi (neri) sono lontani dalla soluzione ottima $(\frac{376}{193}, \frac{950}{193})$ del rilassamento lineare (blu). La soluzione ottima del problema PLI è $(5, 0)$ (cerchio blu). La linea tratteggiata è la retta obiettivo

$$25\,x_1 + 16\,x_2 = \frac{24600}{193}.$$

Soluzioni lontane, valori buoni

Le soluzioni ottime del problema PLI possono essere molto lontane dalle soluzioni ottime del rilassamento lineare.

Il **valore** del rilassamento lineare, invece, è spesso un buon bound: qui

$$125 \leq z(\mathrm{LP}) \approx 127.46.$$

Riepilogo

- Arrotondare una soluzione ottima del rilassamento lineare può dare un punto **inammissibile**: $(4, 3)$ nell'esempio dell'auto, $(2, 5)$ nel terzo esempio
- Arrotondare per difetto può dare una soluzione ammissibile, ma non ottima: $(3, 2)$ nell'esempio dell'auto
- Anche quando la soluzione arrotondata è ottima, i bound possono non dimostrarlo: $14 \leq z(\mathrm{ILP}) \leq 17$
- La soluzione ottima del problema PLI può essere lontana da quella del rilassamento lineare, mentre $z(\mathrm{LP})$ resta un buon bound

Upper bound sulle variabili

Introduzione: Upper bound sulle variabili

- Da un solo vincolo possiamo ricavare un upper bound su ciascuna variabile
- Questi bound valgono per ogni punto intero, quindi si possono aggiungere al modello
- Vediamo quando migliorano il rilassamento lineare, e quando no

Proposizione 2: upper bound sulle variabili

Sia $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i$ *un vincolo con* $a_{ij} \geq 0$ *per ogni* j*. Allora ogni soluzione ammissibile del problema PLI soddisfa*

$$x_j \leq \left\lfloor \frac{b_i}{a_{ij}} \right\rfloor, \qquad \forall j \ tale\ che\ a_{ij} > 0.$$

Dimostrazione

- Tutte le variabili e tutti i coefficienti sono non negativi, quindi

$$a_{ij}\, x_j \leq \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, x_k \leq b_i$$

- Quindi

$$x_j \leq \frac{b_i}{a_{ij}}$$

- La variabile è intera, quindi non supera la parte intera di $\frac{b_i}{a_{ij}}$:

$$x_j \leq \left\lfloor \frac{b_i}{a_{ij}} \right\rfloor$$

□

Quando servono i bound?

- Se più vincoli danno un bound su x_j, teniamo il **più piccolo**
- I bound tagliano parti del poliedro del rilassamento lineare, e nessun punto intero

Gli upper bound sulle variabili migliorano il rilassamento lineare solo se ne **tagliano la soluzione ottima**.

Esempio: upper bound sulle variabili dell'esempio dell'auto (1/3)

- Entrambi i vincoli dell'esempio dell'auto hanno coefficienti non negativi:

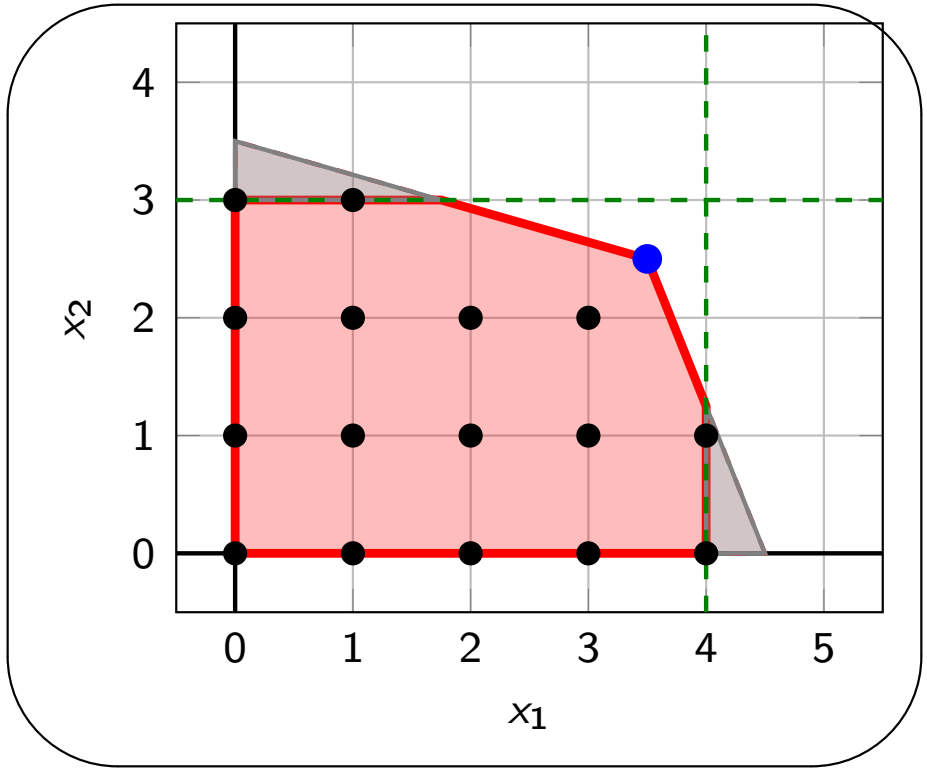
$$x_1 \leq \min\left\{\left\lfloor \frac{45}{10} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{49}{4} \right\rfloor\right\} = \min\{4, 12\} = 4,$$

$$x_2 \leq \min\left\{\left\lfloor \frac{45}{4} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{49}{14} \right\rfloor\right\} = \min\{11, 3\} = 3.$$

- Le disuguaglianze $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$ sono soddisfatte da tutti i punti interi dell'esempio dell'auto, e si possono aggiungere al modello

- Tagliano due regioni del poliedro, e nessun punto intero

Esempio: upper bound sulle variabili dell'esempio dell'auto (2/3)



Gli upper bound sulle variabili $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$ (verdi) tagliano le due regioni grigie del rilassamento lineare (rosso) e nessun punto intero. La soluzione ottima del rilassamento lineare (blu) non viene tagliata.

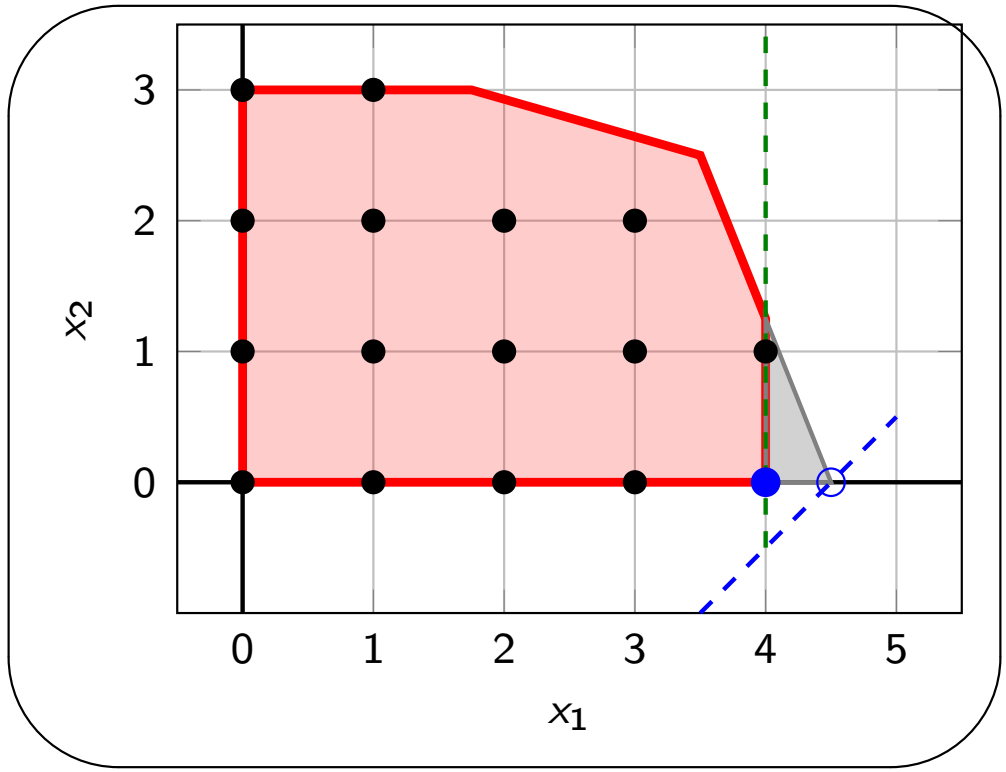
Esempio: upper bound sulle variabili dell'esempio dell'auto (3/3)

- La soluzione ottima del rilassamento lineare, $(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$, soddisfa entrambe le disuguaglianze
- Non viene tagliata, quindi il valore ottimo del rilassamento lineare non cambia
- L'upper bound resta 15

Esempio: upper bound che tagliano l'ottimo del rilassamento lineare (1/3)

- Consideriamo la funzione obiettivo $x_1 - x_2$ sui vincoli dell'esempio dell'auto
- La soluzione ottima del problema PLI è $(4, 0)$, con $z(\mathrm{ILP}) = 4$
- Prima dei bound, la soluzione ottima del rilassamento lineare è $(\frac{9}{2}, 0)$, con $z(\mathrm{LP}) = \frac{9}{2}$
- Dopo $x_1 \leq 4$ è $(4, 0)$, con $z(\mathrm{LP}) = 4$, che è intera e quindi ottima

Esempio: upper bound che tagliano l'ottimo del rilassamento lineare (2/3)



L'obiettivo $x_1 - x_2$: l'upper bound sulla variabile $x_1 \leq 4$ (verde) taglia il triangolo grigio e la soluzione ottima $(\frac{9}{2}, 0)$ del rilassamento lineare (cerchio blu). La nuova soluzione ottima $(4, 0)$ (blu) è intera. La linea tratteggiata è $x_1 - x_2 = \frac{9}{2}$.

Esempio: upper bound che tagliano l'ottimo del rilassamento lineare (3/3)

- Il valore del rilassamento lineare migliora da $\frac{9}{2}$ a 4
- Il bound arrotondato $\lfloor \frac{9}{2} \rfloor = 4$ valeva già 4

Una formulazione migliore non migliora sempre il bound arrotondato.

Riepilogo

- Un vincolo con coefficienti non negativi dà $x_j \leq \lfloor b_i / a_{ij} \rfloor$; con più vincoli teniamo il bound più piccolo
- I bound tagliano parti del poliedro e nessun punto intero
- Migliorano il rilassamento lineare solo se ne tagliano la soluzione ottima: non nell'esempio dell'auto (resta 15), sì con l'obiettivo $x_1 - x_2$
- Un valore migliore del rilassamento lineare non migliora sempre il bound arrotondato

Bound duali

Introduzione: Bound duali

- Il rilassamento lineare dà un bound duale, ma bisogna risolverlo
- Vediamo un'altra strada: combinare i vincoli e leggere un upper bound
- I moltiplicatori migliori risolvono il **problema duale**, e danno esattamente il valore del rilassamento lineare
- Una soluzione duale ammissibile è un **certificato**: chiunque può verificarlo

Combinare i vincoli

- Un bound duale si può ottenere anche senza risolvere il rilassamento lineare
- Combiniamo i vincoli con **moltiplicatori non negativi** π_i, uno per ciascun vincolo
- I moltiplicatori migliori sono la soluzione di un problema LP: il problema duale

Definizione 6: problema duale del rilassamento lineare

Il ***problema duale*** *D(LP) del rilassamento lineare è il seguente problema LP, con valore ottimo* $z(\mathrm{D}(\mathrm{LP}))$*:*

$$\min \sum_{i=1}^{m} b_i \pi_i$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \pi_i \geq c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

Perché moltiplicatori non negativi?

- Moltiplicando il vincolo i per $\pi_i \geq 0$ e sommando, otteniamo una disuguaglianza i cui coefficienti sono almeno pari ai costi, per i vincoli $\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\,\pi_i \geq c_j$ del problema duale

- I moltiplicatori devono essere **non negativi**: un moltiplicatore negativo invertirebbe la disuguaglianza

Proposizione 3: bound duali

Per ogni soluzione ammissibile $\bar{\pi}$ del problema duale,

$$z(\mathrm{ILP}) \;\leq\; z(\mathrm{LP}) \;\leq\; \sum_{i=1}^{m} b_i\, \bar{\pi}_i.$$

Per la dualità forte, $z(\mathrm{D}(\mathrm{LP})) = z(\mathrm{LP})$: i moltiplicatori migliori danno esattamente il valore del rilassamento lineare.

Dimostrazione

- Sia $\boldsymbol{x}$ ammissibile per il rilassamento lineare
- Moltiplicando il vincolo i per $\bar{\pi}_i \geq 0$ e sommando:

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\, \bar{\pi}_i \right) x_j \leq \sum_{i=1}^{m} b_i\, \bar{\pi}_i$$

- Per $\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\, \bar{\pi}_i \geq c_j$ e $x_j \geq 0$, il membro sinistro è almeno $\sum_{j=1}^{n} c_j\, x_j$
- Quindi, per ogni $\boldsymbol{x}$ ammissibile,

$$\sum_{j=1}^{n} c_j\, x_j \leq \sum_{i=1}^{m} b_i\, \bar{\pi}_i$$

□

Le soluzioni duali come certificati

Ogni soluzione ammissibile del problema duale
è il **certificato** di un upper bound,
trovato senza risolvere il rilassamento lineare.

Il certificato migliore è una soluzione duale ottima,
e ha lo stesso valore del rilassamento lineare.

Esempio: moltiplicatori per l'esempio dell'auto (1/5)

- Una soluzione ammissibile del rilassamento lineare **non** dà un bound duale: il suo valore non è né un lower bound né un upper bound su $z(\mathrm{ILP})$

(x_1, x_2)	ammissibile per il rilassamento lineare	intera	$3\,x_1 + 2\,x_2$
$(4, \frac{5}{4})$	sì	no	$\frac{29}{2} > 14$
$(2, \frac{5}{2})$	sì	no	$11 < 14$

Esempio: moltiplicatori per l'esempio dell'auto (2/5)

- Moltiplicando il primo vincolo dell'esempio dell'auto per $\frac{3}{4}$ otteniamo

$$\frac{15}{2} x_1 + 3 x_2 \leq \frac{135}{4}$$

- Poiché $x_1, x_2 \geq 0$ e i coefficienti $\frac{15}{2}$ e 3 sono almeno pari ai costi 3 e 2, abbiamo

$$3 x_1 + 2 x_2 \leq \frac{15}{2} x_1 + 3 x_2 \leq \frac{135}{4}$$

- È un upper bound pari a $\frac{135}{4}$

Esempio: moltiplicatori per l'esempio dell'auto (3/5)

- Con i moltiplicatori $\pi_1, \pi_2 \geq 0$ dei due vincoli, la somma dei vincoli è

$$(10\,\pi_1 + 4\,\pi_2)\,x_1 + (4\,\pi_1 + 14\,\pi_2)\,x_2 \leq 45\,\pi_1 + 49\,\pi_2$$

- I coefficienti della somma devono essere almeno pari ai costi:

$$10\,\pi_1 + 4\,\pi_2 \geq 3, \qquad 4\,\pi_1 + 14\,\pi_2 \geq 2$$

- Allora $45\,\pi_1 + 49\,\pi_2$ è un upper bound

Esempio: moltiplicatori per l'esempio dell'auto (4/5)

- Alcuni moltiplicatori e i bound che danno:

(π_1, π_2)	moltiplicatori validi	upper bound $45\,\pi_1 + 49\,\pi_2$
$(\frac{3}{4}, 0)$	sì	$\frac{135}{4}$
$(0, \frac{3}{4})$	sì	$\frac{147}{4}$
$(\frac{1}{5}, \frac{1}{4})$	sì	$\frac{85}{4}$
$(\frac{1}{2}, 0)$	sì	$\frac{45}{2}$
$(\frac{1}{5}, 0)$	no: $10 \cdot \frac{1}{5} = 2 < 3$	–

Esempio: moltiplicatori per l'esempio dell'auto (5/5)

- I moltiplicatori migliori, con il valore più piccolo di $45\,\pi_1 + 49\,\pi_2$, risolvono il problema duale dell'esempio dell'auto:

$$
\begin{array}{rrcrcl}
\min & 45\,\pi_1 & + & 49\,\pi_2 & & \\
\text{soggetto a} & 10\,\pi_1 & + & 4\,\pi_2 & \geq & 3 \\
& 4\,\pi_1 & + & 14\,\pi_2 & \geq & 2 \\
& \pi_1, & & \pi_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: soluzione duale ottima dell'esempio dell'auto (1/2)

- La soluzione ottima del problema duale dell'esempio dell'auto è

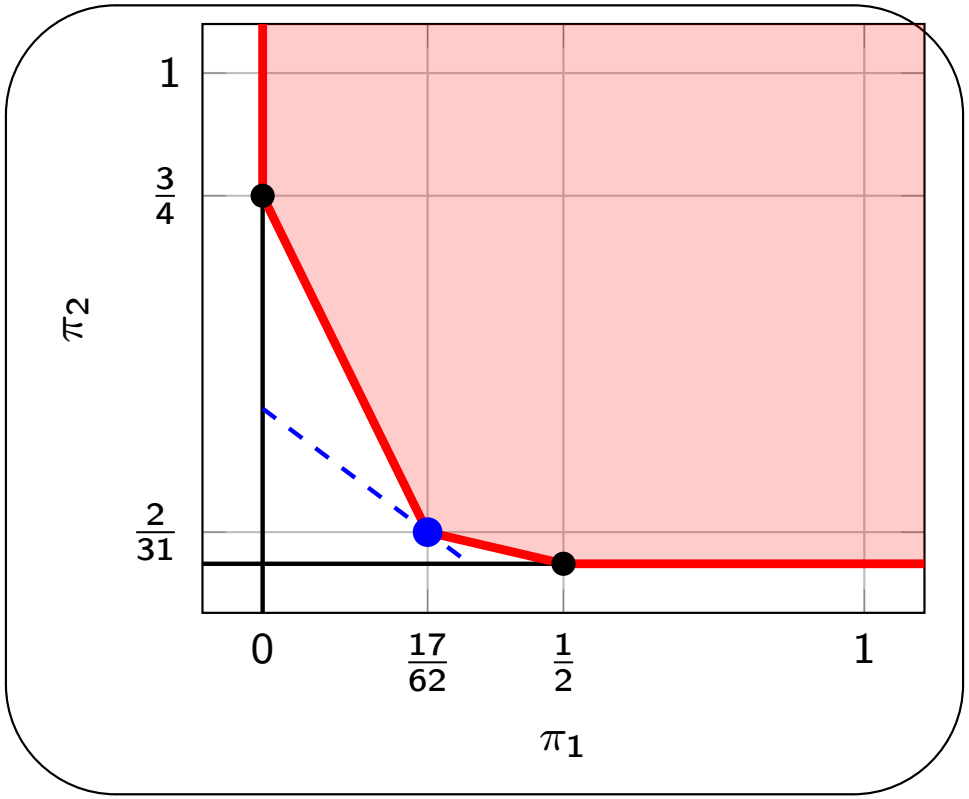
$$\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\mathrm{D}(\mathrm{LP})) = \left(\frac{17}{62}, \frac{2}{31}\right)$$

- Il suo valore è

$$z(\mathrm{D}(\mathrm{LP})) = 45 \cdot \frac{17}{62} + 49 \cdot \frac{2}{31} = \frac{765}{62} + \frac{98}{31} = \frac{31}{2} = z(\mathrm{LP})$$

- Gli altri due vertici della regione ammissibile duale danno i bound $\frac{45}{2}$ e $\frac{147}{4}$

Esempio: soluzione duale ottima dell'esempio dell'auto (2/2)



La regione ammissibile del problema LP duale (rossa, illimitata) e la sua soluzione ottima $(\frac{17}{62}, \frac{2}{31})$ (blu), con la retta obiettivo $45\,\pi_1 + 49\,\pi_2 = \frac{31}{2}$ (tratteggiata). Gli altri vertici (neri) danno i bound $\frac{45}{2}$ e $\frac{147}{4}$.

Riepilogo della notazione

- **Problema PLI**: soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP})$, valore ottimo $z(\mathrm{ILP})$
- **Bound primale**: soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}$ con $\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \sum_j c_j \bar{x}_j \leq z(\mathrm{ILP})$
- **Rilassamento lineare**: soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP})$, valore ottimo $z(\mathrm{LP})$, upper bound $z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP})$
- **Problema duale**: soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\mathrm{D}(\mathrm{LP}))$, valore ottimo $z(\mathrm{D}(\mathrm{LP})) = z(\mathrm{LP})$, e $z(\mathrm{ILP}) \leq \sum_i b_i \bar{\pi}_i$ per ogni soluzione duale ammissibile $\bar{\boldsymbol{\pi}}$

Riepilogo

- Moltiplicatori non negativi π_i dei vincoli, con coefficienti combinati almeno pari ai costi, danno il bound duale $\sum_i b_i \pi_i$
- I moltiplicatori migliori risolvono il **problema duale** D(LP), e per la dualità forte $z(\mathrm{D(LP)}) = z(\mathrm{LP})$
- Il valore di una soluzione ammissibile del rilassamento lineare non è un bound
- Esempio dell'auto: $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\mathrm{D(LP)}) = (\frac{17}{62}, \frac{2}{31})$, con valore $\frac{31}{2} = z(\mathrm{LP})$

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori che si fanno più spesso con i bound primali e duali
- Riguardano i certificati, l'arrotondamento, i moltiplicatori e i bound sulle variabili
- Conoscerli aiuta a leggere e risolvere correttamente gli esercizi

Errori tipici

Osservazione 2: Errori tipici (1/3)

- ***Prendere una soluzione euristica per ottima.*** *Una soluzione ammissibile dà solo un bound primale. Senza un bound duale dello stesso valore non c'è alcun certificato di ottimalità.*
- ***Arrotondare il bound quando non è lecito.*** *Il bound* $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ *richiede che tutte le variabili e tutti i costi siano interi. In un problema MIP il bound è* $z(\mathrm{LP})$.

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (2/3)

- ***Arrotondare la soluzione e chiamarla ottima.*** *Una soluzione arrotondata è, nel migliore dei casi, ammissibile, e in generale non ottima. Può anche essere inammissibile, come il punto intero più vicino* $(2, 5)$ *dell'esempio «l'arrotondamento fallisce».*
- ***Usare come bound il valore di una soluzione ammissibile del rilassamento lineare.*** *Solo il valore ottimo del rilassamento lineare, o il valore di una soluzione duale ammissibile, è un upper bound.*

Errori tipici

Osservazione: Errori tipici (3/3)

- ***Moltiplicatori con segno negativo.*** *I moltiplicatori dei vincoli $\leq$ devono essere non negativi, e i coefficienti combinati devono essere almeno pari ai costi.*
- ***Ricavare un bound su una variabile da un vincolo con coefficienti negativi.*** *La dimostrazione di $x_j \leq \lfloor b_i / a_{ij} \rfloor$ richiede che tutti i coefficienti siano non negativi.*
- ***Credere che una formulazione più forte migliori sempre il bound.*** *I bound $x_1 \leq 4$ e $x_2 \leq 3$ lasciano invariato il bound 15 dell'esempio dell'auto.*

Riepilogo

Errori tipici:

- Una soluzione euristica non è un certificato; una soluzione arrotondata è, nel migliore dei casi, ammissibile
- $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ richiede variabili intere e costi interi
- Il valore di una soluzione ammissibile del rilassamento lineare non è un bound
- I moltiplicatori dei vincoli $\leq$ sono non negativi; i bound sulle variabili richiedono coefficienti non negativi
- Una formulazione più forte non migliora sempre il bound

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'esempio dell'auto: i bound trovati finora

Riepilogo (1/3)

- Ogni soluzione ammissibile è un bound primale (un lower bound) su $z(\mathrm{ILP})$, e gli algoritmi euristici trovano rapidamente buone soluzioni ammissibili
- Il rilassamento lineare elimina l'integralità, quindi $z(\mathrm{ILP}) \leq z(\mathrm{LP})$; con variabili intere e costi interi questo bound duale (un upper bound) si può arrotondare per difetto a $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$
- Bound primale e bound duale definiscono il gap di ottimalità; l'ottimalità è certificata quando il gap è zero

Riepilogo (2/3)

- Arrotondare una soluzione ottima del rilassamento lineare dà, nel migliore dei casi, una soluzione ammissibile, mai un certificato
- Gli upper bound sulle variabili $x_j \leq \lfloor b_i / a_{ij} \rfloor$ vengono da vincoli con coefficienti non negativi, e servono solo se tagliano l'ottimo del rilassamento lineare
- I moltiplicatori non negativi dei vincoli danno bound duali; i migliori risolvono il problema duale, il cui valore ottimo è $z(\mathrm{LP})$

Riepilogo (3/3)

Cruscotto dell'esempio dell'auto. I bound su $z(\mathrm{ILP})$ trovati finora in questo modulo (bound primale: lower bound; bound duale: upper bound):

Capitolo	Lower bound	Upper bound	Da
Bound primali e bound duali	14	15	soluzione euristica $(4, 1)$, e $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$